Übungsblatt 2: Suchen und Zählen

[Modulname] ([Modulkürzel])

Zielsetzung und Vorbereitung

Sie implementieren zwei lineare Suchverfahren, prüfen Normal- und Randfälle und begründen Korrektheit sowie Terminierung. Das Blatt ist ein didaktisches Beispiel für Informatik; geplant sind 20–30 Minuten Einzelarbeit einschließlich Tests und kurzer Auswertung, keine verbindliche Modulzeitvorgabe.

Vorausgesetzt werden Funktionen, Listen, Vergleiche und Schleifen in Python. Sie benötigen Python 3.12 und einen Texteditor; zusätzliche Pakete oder Hardware sind nicht erforderlich. Die Funktionen verarbeiten eine endliche Liste ganzer Zahlen `values` und eine ganze Zahl `target`, verändern die Liste nicht und geben eine ganze Zahl zurück. Ungültige Eingabetypen sind nicht Teil der Aufgabe. Python verwendet für ganze Zahlen keine feste Wortbreite.

Startcode herunterladen. Entpacken Sie das Archiv und öffnen Sie ein Terminal im entpackten Verzeichnis `lab_02_suchen`. Die enthaltene `README.md` beschreibt die Schritte ebenfalls.

```
python3 --version
cd starter
python3 -c "import search"
python3 ../tests/check.py
```

Die Versionsausgabe muss mit `Python 3.12.` beginnen. Verwenden Sie auf Ihrem System gegebenenfalls `python` oder `py -3.12` anstelle von `python3`, jeweils mit überprüfter Version. Der Import muss gelingen. Die Tests melden zunächst absichtlich Exitcode 1 und vier offene Testgruppen, da die beiden Funktionen noch `NotImplementedError` auslösen:

```
{
  "tests": 4,
  "failures": [
    "test_first", "test_notfound", "test_count", "test_empty"
  ],
  "errors": []
}
```

`errors` muss leer sein; Syntax- und Importfehler sind keine vorgesehenen Aufgabenlücken. Ändern Sie ausschließlich `starter/search.py`, erhalten Sie die Funktionssignaturen und lassen Sie die Tests unverändert. Implementieren Sie die Aufgaben mit `for`- oder `while`-Schleifen; `enumerate` ist erlaubt. Verwenden Sie keine fertigen Such- und Zählfunktionen wie `list.index`, `list.count` oder `sum`.

Aufgabe 1: Ersten Treffer finden

Ergänzen Sie `first_index(values: list[int], target: int) -> int` beim Kommentar `TODO Aufgabe 1`. Die Funktion soll den nullbasierten Index des ersten Treffers liefern. Ist der Wert nicht enthalten, muss sie `-1` liefern.

Aufruf	Erwartetes Ergebnis
`first_index([4, 7, 7, 2], 7)`	1
`first_index([7, 2, 7], 7)`	0
`first_index([4, 2], 7)`	-1
`first_index([], 7)`	-1

Prüfen Sie die Beispiele und erklären Sie kurz, warum Ihre Implementierung bei mehreren Treffern den ersten liefert und bei jeder zulässigen Liste terminiert. Planen Sie hierfür etwa 10 Minuten ein.

Aufgabe 2: Alle Treffer zählen

Ergänzen Sie `count_matches(values: list[int], target: int) -> int` beim Kommentar `TODO Aufgabe 2`. Die Funktion soll die Anzahl aller Vorkommen liefern, bei fehlendem Zielwert oder leerer Liste also `0`.

Aufruf	Erwartetes Ergebnis
`count_matches([4, 7, 7, 2], 7)`	2
`count_matches([7, 7, 7], 7)`	3
`count_matches([4, 2], 7)`	0
`count_matches([], 7)`	0

Prüfen Sie die Beispiele und begründen Sie, dass jedes Vorkommen genau einmal gezählt wird. Wie viele Gleichheitsvergleiche benötigen beide Funktionen im schlechtesten Fall bei einer Liste der Länge n? Im verwendeten Kostenmodell zählt jeder Ganzzahlvergleich als eine Operation; die Bitlänge der Zahlen wird dabei ausgeblendet. Es geht um eine algorithmische Schranke, nicht um eine gemessene Laufzeit. Planen Sie etwa 10 Minuten ein.

Abschlussprüfung und Arbeitsergebnis

Führen Sie aus `starter/` erneut Import und Tests aus:

```
python3 -c "import search"
python3 ../tests/check.py
```

Beide Befehle sollen nun mit Exitcode 0 enden; der Test soll melden:

```
{"tests": 4, "failures": [], "errors": []}
```

Die vier Testgruppen prüfen erste Treffer, fehlende Werte, Duplikate und leere Listen. Unter `failures` erscheinen nicht erfüllte Gruppen; unerwartete Ausnahmen erscheinen unter `errors`. Bestandenes Testen ausgewählter Eingaben ersetzt keine allgemeine Korrektheitsbegründung. Halten Sie die bearbeitete `starter/search.py` sowie Ihre kurzen Begründungen gemäß den Abgabevorgaben der Lehrveranstaltung bereit. Für Test und Abschluss sind etwa 5 Minuten vorgesehen.